

Laboratório de Python 03 – Vetores no Plano ($\mathbb{R}^2$)

Nesta atividade, o aluno deverá criar programas em Python que leem vetores do teclado e executam operações solicitadas, usando aplicações reais como contexto.

1) Controle de Drone – Soma de Deslocamentos

O operador informa dois vetores de deslocamento u e v digitando suas coordenadas (x, y) .

O programa deve:

- Ler u e v do teclado.
- Calcular $u + v$.
- Exibir o vetor resultante.

2) Robô Industrial – Subtração de Vetores

Em uma linha de montagem, um robô precisa retornar da posição atual para a posição inicial.

O programa deve:

- Ler dois pontos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ informados pelo operador.
- Calcular o vetor $AB = B - A$.
- Exibir o vetor resultado.

3) Ampliação de Força – Multiplicação por Escalar

Um braço mecânico aplica uma força representada pelo vetor $F = (x, y)$.

O operador informa um escalar k (intensidade da força).

O programa deve:

- Ler F e k .
- Calcular $k \cdot F$.
- Exibir o vetor resultado.

4) Distância entre Dois Pontos – Navegação GPS

Um módulo de navegação simples lê dois pontos digitados pelo usuário.

O programa deve:

- Ler $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$.
- Calcular a distância entre eles usando o módulo do vetor.

5) Direção para o Objetivo – Robô Seguidor de Linha

O robô recebe a coordenada atual e a coordenada destino.

O programa deve:

- Ler $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$.
- Calcular o vetor direção AB .
- Calcular seu módulo.

Resultado:

```
# Exercício 5 - Vetor direção e módulo (Robô seguidor)

import numpy as np

# Entrada dos pontos
x1 = float(input("A_x: "))
y1 = float(input("A_y: "))
x2 = float(input("Destino B_x: "))
y2 = float(input("Destino B_y: "))

A = np.array([x1, y1])
B = np.array([x2, y2])

# Vetor direção AB
AB = B - A

# Distância (módulo do vetor)
modulo = np.linalg.norm(AB)

print("\nVetor direção AB =", AB)
print("Distância a percorrer =", modulo)
```